

24 - 03- Les Anomalies du Liquide Amniotique - Pr. HAROU

Aujourd'hui, on va parler des anomalies du liquide amniotique, un cours qui fait partie de la spécialité médecine fœtale, vous avez eu plusieurs cours sur la médecine fœtale, et puis les anomalies du liquide amniotique en font partie. Il faut savoir que la médecine fœtale, vous connaissez c'est quoi la médecine fœtale? C'est la médecine du fœtus, qui considère le fœtus comme étant un malade, vous avez la pédiatrie qui considère l'enfant comme un malade, la gynéco qui considère la femme comme un malade, la pathologie de l'adulte, mais il y a aussi la médecine du fœtus, qui considère le fœtus comme un être à part entière qui a le droit d'être en bonne santé comme il a le droit d'être en mauvaise santé et de tomber malade. Cette médecine-là s'occupe de ce malade à l'intérieur de l'héteros, et donc, comme dans toutes les spécialités médicales, il y a des maladies, il y a aussi des symptômes, une simologie, une simologie en rapport avec des symptômes qui peuvent révéler des maladies chez le fœtus, ces maladies-là sont soit passagères, c'est-à-dire que le fœtus va tomber malade et va guérir, soit c'est des maladies chroniques, et dans ce cas, ces maladies vont continuer à la naissance, en âge pédiatrique, etc.

Et on va voir que les anomalies du liquide amniotique, c'est comme si on étudiait la simologie de cette médecine fœtale, donc les anomalies du liquide, on sait que ce bébé-là, ce petit être qui vit dans l'héteros, il vit dans une poche pleine de liquide amniotique, et le liquide amniotique dont il baigne, en fait, il reflète la santé de ce fœtus, il reflète la santé, donc l'un des indicateurs du bien-être fœtal, c'est la quantité du liquide amniotique et son aspect, bien sûr. Son aspect, on ne peut le connaître qu'à la naissance, après avoir rempli la poche, l'aspect, est-ce qu'il est fluide ou épais, est-ce qu'il est de couleur jaunâtre ou verdâtre ou carrément eau de roche, sans couleur, mais la quantité du liquide amniotique, on en a accès bien avant, au cours du suivi de grossesse. Donc dans ce chapitre, on va faire quelques, après une brève introduction, on va faire quelques rappels pour comprendre un petit peu cette physiopathologie qui va venir par la suite.

On va voir comment on fait le diagnostic de ces anomalies et que ces anomalies vont aboutir bien sûr à des diagnostics, que ce soit différentiels ou un diagnostic étiologique, on va voir comment on pourrait se comporter devant une anomalie du liquide amniotique. En guise d'introduction, on peut dire que les anomalies du liquide amniotique, en général sont des découvertes fortuites, la patiente ne va pas venir chez vous vous dire que j'ai un problème de liquide amniotique, c'est qu'en faisant le suivi, vous allez découvrir ces anomalies. Les deux anomalies principales sont l'hydramnios et l'oligoamnios, c'est-à-dire soit l'excès de liquide amniotique, soit le liquide amniotique en quantité diminuée.

Vous allez voir que les étiologies sont très diverses, les anomalies c'est un signe, mais on peut avoir plusieurs étiologies. Et puis on est devant un vrai défi diagnostique, pronostique bien sûr, parce que la patiente va vous dire est-ce que c'est grave ou pas grave, et puis thérapeutique parfois, parce que comme je vous ai dit, ce fœtus, s'il tombe malade, si vous dites à la femme

qu'il est malade, il faut proposer un traitement s'il existe. Quelques rappels embryologiques, rappelez-vous de ce schéma qui date de l'histologie, des cours d'histologie, qui vous montre un petit peu cette cavité amniotique, comment elle est formée.

Vous voyez qu'il y a deux parties du chorion qui vont former, une partie va former le placenta au début de la vélocité et puis le peuple. Désolé, j'ai changé, alors par là, donc je crois que j'ai changé par l'arrière. Désolé.

Donc les membranes, il y aura un chorion dit chorion lisse qui va former les membranes amniotiques. Ces membranes amniotiques vont être remplies de liquide et on va voir l'origine, il est différent. Il vient de plusieurs endroits et puis l'autre partie qui va former les vélocités et enfin le futur placenta.

C'est la même chose, je rappelle qu'il existe deux membranes princeps, l'amnios et le chorion qui forment cette fameuse membrane amniotique et ces deux parties là sont très importantes parce qu'on va voir qu'ils vont participer au flux du liquide amniotique, on va voir que ce flux là se fait à la fois par la mer, par le fœtus et aussi par les membranes elles-mêmes. En général, les membranes vont jouer un rôle de maintien de l'équilibre. Alors, comment se forme ce liquide amniotique ? Ce liquide amniotique, on peut distinguer deux périodes, une période avant 20 semaines et une période après 20 semaines.

Avant 20 semaines, on voit très bien que tout début de grossesse, c'est surtout la mer qui va, c'est un ultra-filtrat de sérum maternel qui va constituer ce liquide. Entre 10 et 20 semaines, la peau du fœtus n'est pas encore formée, donc la peau est perméable, donc il y aura un échange à travers cette peau, donc tout le scope d'absorption de fœtus va passer au niveau du liquide amniotique et en général, on va considérer le liquide amniotique ayant une composition isotonique au sérum maternel. Les choses vont changer après 20 semaines parce que le fœtus va être formé, les organes vont être formés et on va distinguer des voies de production, des voies de résorption parce que ce liquide-là, il n'est pas sécrété tout le temps, s'il est sécrété, il doit être résorbé pour qu'il ait un équilibre, et des voies, on va voir qu'il y a des voies mixtes qui vont jouer à la fois le rôle de résorption et de production.

La principale voie de production, vous allez voir, c'est la duresse fœtale, c'est les urines fœtales, donc c'est le rein fœtal. Une fois le rein, il est actif, en général à partir de 25 semaines, vous aurez à peu près 24 heures sécrétées par les reins fœtaux, et donc vous voyez que ça témoigne d'un bon fonctionnement rénal fœtal. Donc, ce qui va nous ramener vers une sous-spécialité de la médecine fœtale, la néphrologie fœtale, comme la néphrologie pédiatrique, la néphrologie fœtale.

Il y a aussi le poumon, le poumon commence à sécréter à partir de 18 semaines, et en général, il va donner 200 à 300 ml pendant 24 heures. Puis vous avez les voies de résorption, le fœtus, il diglutie, il diglutie le liquide amniotique. Donc c'est la diglutition qui est la principale voie de résorption, à peu près un demi-litre par 24 heures.

Et vous avez les voies bidirectionnelles, que ce soit le placenta, le cordon ou les membranes, qui vont jouer un rôle à la fois de résorption et de production. Donc plus ou moins, ils vont jouer l'équilibre pour maintenir une cavité amniotique avec un volume normal. Et vous voyez que ce volume va, au fur et à mesure de l'âge gestationnel, augmenter, atteindre son adhérent à 32 semaines, et puis par la suite, va commencer à diminuer, mais avec un certain équilibre, donc l'équilibre entre la croissance fœtale et le liquide amniotique.

Et vous allez voir qu'en cas de dépassement de terme, c'est quand le terme est dépassé malheureusement, ce liquide va commencer à sécher, et donc à diminuer, carrément à disparaître. C'est pour ça que vous avez, dans le cours de dépassement, vous avez eu le cours de dépassement de terme, qui est le signe Princeps, l'oligoamniose, donc le bébé va s'assécher, et donc la quantité de liquide amniotique va diminuer quand le terme va être dépassé, et donc c'est un symptôme aussi du dépassement de terme. Ce liquide amniotique, il est très important parce qu'il va jouer plusieurs fonctions.

Tout d'abord, la protection du fœtus, le fœtus va bouger, qu'en cas de traumatisme il va être l'amortisseur du traumatisme, il va aider ce bébé à se développer sur le musculo-squelettique par le biais des mouvements inutéraux, il a une fonction antibactérienne et ça c'est très important, il va permettre de donner au fœtus aussi des facteurs de croissance et permettre le développement pulmonaire et digestif, parce qu'on va voir que le fait de déglutir le liquide amniotique va favoriser le développement du tube digestif, et puis c'est un élément très important pour déterminer la perturbation, c'est-à-dire le terme et le dépassement de terme. Est-ce que c'est clair ? Les voies de production, les voies de résorption, on va aboutir sur deux grandes spécialités, il y en a d'autres, mais deux grandes spécialités c'est de la néphrologie et la gastro-entérologie disons fœtale, toutes les anomalies digestives, du tube digestif, parce que c'est les deux voies de production et de résorption. Alors, quand on dit qu'un fœtus va bien, on ne peut pas dire qu'un fœtus va bien s'il ne baigne pas dans un liquide de quantité normale, ça c'est un critère de bien-être fœtal.

Vous voyez que dans le score de Manning, la quantité du liquide amniotique fait partie du scoring, à part les mouvements, le tonus, les mouvements respiratoires, le rythme cardiaque fœtal, dans toutes les constantes, le liquide amniotique fait partie des constantes qui jugent du bien-être fœtal. Alors, en comprenant la physiologie, la physiopathologie est simple, lorsque le bébé produit trop, il y aura un hydramnios, lorsque le bébé produit moins, il y aura un oligamnios, et qui produit plus ou moins, ce sont les reins, lorsque le bébé déglutit moins, on sera dans l'hydramnios, lorsque le bébé déglutit plus, on serait dans l'oligamnios, on n'est pas dans ce cas-là le plus fréquemment, mais on est plus dans le fait de ne pas déglutir, qui va entraîner l'hydramnios, mais il faut comprendre que le tube digestif et le rein, on considère que ces deux organes sont les principaux organes qui vont tomber malades quand on est devant une anomalie du liquide amniotique. Donc l'hydramnios, c'est un défaut d'élimination ou un excès de production.

Alors, défaut de déglutition, que ce soit d'origine musculaire neurologique ou compressive, un excès de production, c'est la polyurie fœtale, on considère qu'il existe une polyurie fœtale dans le cas du diabète maternel, lorsque vous avez un bébé qui a une cardiopathie, il y a certains syndromes néphrologiques héréditaires tels que le syndrome de Barthère, lorsque vous avez des anomalies du système nerveux central et lorsque le bébé est en anémie. Et puis, on a un troisième facteur très important, troisième coupable très important qui est le placenta, qui aussi peut tomber malade. Le placenta, c'est l'interface entre le bébé et la mère.

Le placenta, c'est un organe aussi qui peut être atteint de pathologies qui peuvent entraver les échanges et si les échanges sont entravés, systématiquement, vous aurez une anomalie du liquide amniotique. L'hydramnios par contre, c'est un défaut de production, donc des anomalies telles que les anomalies néphrologiques urinaires, les malformations urinaires, dans les cas d'hypoxie chronique, et l'une des pathologies qui donne l'hypoxie chronique, c'est la prééclampsie, ou bien, de façon tout à fait banale, quand vous avez une rupture prématurée des membranes, la rupture prématurée, la rupture des membranes va entraîner la déperdition de liquide et on sait que lorsque les membranes sont rompues, ils ne se recollent pas. C'est d'une façon définitive, le bébé est condamné à vivre dans l'oligamnios, plus c'est précoce, plus c'est mauvais pronostic, plus c'est tardif et le pronostic est meilleur.

Alors comment on fait le diagnostic positif de ces anomalies de liquide amniotique ? Vous avez la clinique qui va suspecter ces anomalies, mais vous avez essentiellement la paraclinique, parce que le liquide amniotique, on doit le mesurer. Donc, on considère cliniquement, en général c'est des découvertes tardif, en fait vous faites un accouchement, vous faites un sac de recueil, vous avez deux litres, plus de deux litres à terme, qui coule après l'avoir rebuté l'approche des os au cours d'un accouchement, vous faites le diagnostic tardif, vous savez que ce bébé était en hydramnios. Mais le plus souvent, les patientes vont consulter pour une notoriété inexcusable, notoriété très importante par rapport à la gestationnelle.

Elle vous dit, on me dit que je suis enceinte de neuf mois alors que j'ai que cinq mois. Et ceci va entraîner des tensions abdominales, parfois des displais, des oedèmes par compressif, la compression veineuse avec une circulation veineuse collatérale, parfois un tableau de menace d'accouchement prématuré, parce que l'utérus est tellement distendu que l'utérus va se contracter. Et puis vous avez carrément ce que vous avez étudié dans la CITE, le signe du glaçon ou du flot, que vous pouvez percevoir la tête fœtale qui descend et remonte, ou des vibrations qui sont perçues par une main sur l'utérus, l'autre main donnant une chiquenote bien sûr.

On distingue deux types d'hydramnios. Il y a les hydramnios aigus, et en général c'est le deuxième trimestre, et les hydramnios chroniques qui vont se constituer tout doucement, qu'on va diagnostiquer en général au troisième trimestre. Pour l'oligoamnios, c'est le contraire, c'est l'autorité de diminuer par rapport à la gestationnelle, c'est la diminution des mouvements actifs

foœtaux, parce que qu'est-ce qui fait que la mœre sent les mouvements actifs foœtaux ? Parce qu'il y a du liquide.

Ou bien, la mœme chose, un tableau de menace d'accouchement prœmaturœ, ou bien carrœment un œcoulement de liquide, une dœperdition de liquide qui peut tœmoigner d'une rupture prœmaturœe des membranes. Mais œa c'est le diagnostic clinique, ce n'est pas un diagnostic confirmation. Le diagnostic confirmation c'est la part clinique, et c'est essentiellement l'œchographie.

Vous avez des mesures en gœnœral subjectives, les subjectifs que vous allez voir dans les stages, un mœdecin qui fait l'œchographie qui vous dit qu'il y a un excœs de liquide amniotique. C'est juste en faisant un coup d'œeil, sans qu'il y ait des mesures, il va juger qu'il y a un excœs de liquide amniotique. Et vous avez, par mesure, c'est-œ-dire une mœthode semi-quantitative, on va mesurer, soit en faisant en gœnœral comme on mesure, on divise l'utœrus en quatre cadrans.

Imaginons que œa c'est l'utœrus. Quand vous faites l'œchographie, vous essayez de diviser l'utœrus en quatre cadrans. Vous faites l'œchographie ici, et vous cherchez la grande citerne.

La grande citerne c'est la plus grande profondeur de liquide. Donc la grande citerne ici, la grande citerne lœ, 1, 2, grande citerne 3, grande citerne 4. Alors qu'est-ce que vous en faites ? Vous avez deux faœons de faire les choses. Soit vous regardez la plus grande, laquelle est la plus grande, on va dire si c'est la GC4 qui est la plus grande, donc plus GC2, plus GC1, plus GC3.

Donc vous gardez la plus importante et vous dites que j'ai fait la mœthode de mesure de la grande citerne. Soit vous choisissez de faire ce qu'on appelle l'index du liquide amniotique, le ILA, c'est-œ-dire la somme de la grande citerne 1, la 2, la 3 et la 4. Si vous choisissez l'index du liquide amniotique, vous avez des chiffres qui peuvent vous dire si vous œtes en oligo-hydramnios et la mœme chose pour l'autre. Quelle est la diffœrence entre les deux ? Celle-lœ est bien, elle est facile, rapide.

Quand vous avez beaucoup de patientes, vous vous contentez sur cette mesure, c'est trœs bien. Mais l'index du liquide amniotique est plus prœcis, parce qu'il va vous donner 4 stades. Ici, il vous donne oligo-hydramnios.

Ici, il va vous donner deux stades, qui est le stade avant l'hydramnios, qui est l'excœs de liquide amniotique, c'est-œ-dire que j'ai un excœs, mais sans que ce soit pathologique. Ou j'ai une diminution du liquide amniotique, sans que ce soit pathologique. Je m'explique.

Il se peut qu'une anomalie de l'index du liquide amniotique soit perœue, alors que pour la grande citerne, elle va vous donner normal. Vous œtes dans la normale. La grande citerne va vous donner normal, alors que si vous faites l'index du liquide amniotique, il y a un excœs de liquide amniotique, c'est-œ-dire que vous prœvoyez que cette patiente est en train de faire l'hydramnios.

Vous allez revenir par la suite pour faire l'échographie, pour détecter cette anomalie qui vous a été soufflée par l'index du liquide amniotique. C'est clair ? Est-ce que vous avez des questions ? Tu as compris ? En faisant la méthode des 4 cadrans, vous êtes supposé balayer tous les turus, sauf si vous allez être un peu plus précis, vous allez balayer la zone 1, la zone 2, la zone 3, la zone 4. Vous allez pour chaque zone choisir la plus grande mesure. C'est ça le principe des 4 cadrans.

Parce qu'en fait, j'aurais pu vous dire balayer, prendre des mesures un peu partout, mais il faut une référence. Les auteurs, les équipes qui ont étudié, ont fait des calculs mathématiques à base de cette méthode. Vous êtes obligé de suivre, parce que vous avez une courbe d'index de liquide amniotique en fonction de l'âge gestationnel.

Ils ont calculé pour chaque âge quelle est la quantité normale, minimale et maximale. Oui ? Vous n'avez pas compris ? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? La différence. Qui peut nous dire la différence ? Oui ? Plus fort, comme ça, par un exemple.

Pour les chiffres, vous avez deux chiffres pour la grande cita. Si c'est moins de 2 centimètres, la plus grande. Vous avez un oligomyos.

Si c'est plus de 8 centimètres, vous êtes en hydromyos. Pour l'index amniotique, vous n'avez qu'à 5 zones. La zone de normalité qui est entre 8 et 18.

La zone où vous avez un excès de liquide amniotique, c'est entre 18 et 25. Et lorsque ça dépasse 25, vous êtes en hydromyos. Pour l'oligomyos, vous avez un oligomyos lorsque vous avez moins de 5 centimètres.

Lorsque vous êtes entre 5 et 8, vous êtes avec un liquide amniotique en quantité diminuée. On va prendre un exemple. Regardez.

L'image là. Ça fait combien ? Là, on est sur 1 centimètre et demi. Donc la plus grande citane.

Moins de 1,5, donc je suis en oligomyos. Là, on va dire que je suis plus à 8 centimètres. Je suis en hydromyos.

Ça, c'est la grande citane. Un exemple hydromyos. À votre droite, un exemple d'oligomyos.

À votre gauche. Par contre, regardez ici. L'index de liquide amniotique.

Combien mesure chaque citane ? La première citane mesure 5,9. La deuxième, 5,8. La troisième, 7,3.

La quatrième, 5,4. Est-ce qu'il y a une grande citane qui est pathologique ? Toutes les grandes citanes, si on s'est contenté de la plus grande citane, laquelle est la plus grande ? La 1, la 2, la 3, la 4. Très bien. 7,3.

Est-ce que c'est normal ? C'est normal. Donc là, en prenant la première méthode, c'est normal. Calculez l'index de liquide amniotique.

Il est combien ? 24,52. Alors, vous voyez qu'en utilisant la première méthode, on a jugé que c'est normal. Et en utilisant l'index de liquide amniotique, on est dans l'excès.

Mais on n'est pas dans la pathologie, on est dans l'excès. Ça veut dire que cette patiente, probablement si on revient 3 semaines après ou là, elle sera en hydramnios. Alors que si on avait jugé qu'elle était normale, on aurait pu l'avoir dans 2 mois ou 3 mois.

C'est clair ? Bon, les diagnostics différentiels se font surtout avant qu'on fasse l'échographie. Quand on a une utérine excessive, acrosomie, grosses multiples, ça c'est des diagnostics différentiels classiques. Faire attention à la site, vous allez voir qu'on ne va pas confondre la site avec l'hydramnios.

Je vous jure que c'est déjà arrivé. La patiente est en la site et on mesure la grande sitar dans l'abdomen de la patiente en faisant référence à un hydramnios. Qui se donne au vert ? Parce que c'est liquidien.

Parfois la vécie, on a l'impression que c'est la vécie. La vécie est dans l'utérus. Je vous dis parce que c'est des diagnostics différentiels qui sont décrits.

Puis l'oligamnios, vous avez surtout tout ce qui a rapport avec le retard de croissance intra-utérine, la morphétamine utérine. Sachez que ces anomalies peuvent être associées à l'oligamnios aussi. Et qu'il y a des grosses multiples, la macrosomie peut être aussi associée à l'hydramnios.

Alors quel est le diagnostic idéologique ? Le diagnostic idéologique, je suppose qu'on va partir sur toute la pathologie digestif et sur toute la pathologie urologique. Vous voyez que vous avez des causes fœtales, des causes maternelles et des causes placentaires. Une cause fœtale, hydramnios, on avait dit que c'est un excès de production.

Pourquoi il y aura un excès de production ? Ou là, un défaut d'élimination. Les tumeurs compressives, c'est un défaut d'élimination. Parce que si le bébé a un goitre compressif, il va comprimer l'oesophage et donc il ne va pas déglutir d'une façon optimale.

Donc il y aura un hydramnios. Tels que les tératomes au niveau du cou. Les anomalies musculaires vont entraîner au linge neurologique un défaut de déglutition d'origine neuromusculaire.

Donc le bébé va déglutir moins. Donc on aura un défaut d'élimination. Vous avez le syndrome de Barter.

C'est une anomalie de résorption qui va entraîner une anomalie néphrologique à l'origine de

l'hydramnios. Les diabètes néphrogéniques. Attention, certains médicaments tels que le lithium, les patients psychiatriques ne peuvent pas prendre le lithium parce que ça peut entraîner l'hydramnios.

Vous avez toute la pathologie infectieuse qui va infecter le placenta et infecter la mère. Le placenta et le fœtus. Et donc le fœtus quand il est infecté, que ce soit par des virus comme le parvovirus P19 qui va entraîner une hémolyse et donc une insuffisance cardiaque, donc un excès d'élimination, polyurie fœtale et donc un hydramnios.

Ou là, tels que les maladies infectieuses classiques, toxoplasmose, syphilis, varicelle, qui vont entraîner une infection du placenta et un transsuda du placenta. Le placenta, on avait dit que c'est un organe bidirectionnel qui va jouer dans le sens d'excès ou là de la production. Ce tiquet bidirectionnel peut être entravé en cas d'infection placentaire.

Les tumeurs placentaires aussi, parce que les tumeurs vascularisées auront un effet de shunt qui va entraîner un vol vasculaire. Donc le bébé va être moins desservi par le sang, il va tomber dans l'anémie, dans l'insuffisance cardiaque, dans la polyurie, élimination polyurie fœtale, donc l'hydramnios. Et puis vous avez tout simplement toutes les causes qu'on ne connaît pas, ce qu'on appelle des hydramnios idiopathiques, on ne retrouve rien.

Il y a juste un hydramnios, même le patient accouche, le bébé va bien, il n'y a pas de soucis. On peut retrouver des patients qui vont développer ces hydramnios en général qui ne sont pas aiguës, qui ne sont pas chroniques, qui ne sont pas très importants et qui ne vont pas par la suite aboutir à un diagnostic. Ça c'est quoi ? C'est typiquement un chorioangiome, vous voyez le placenta avec une tumeur placentaire, tumeur très vascularisée qui va entraîner un shunt vasculaire vers le placenta.

Le syndrome transfuseur-transfusé nous a appris beaucoup de choses. Vous avez étudié ça dans l'écrase de Gemmelaire ? Nous a appris beaucoup de choses parce qu'on a un modèle vivant de ce qu'on appelle un shunt vasculaire qui va entraîner un vol vasculaire d'un fœtus vers l'autre. Et vous avez un fœtus qui va avoir un hydramnios, le fœtus, voyez, ce fœtus-là en hydramnios et celui-là en oligoamnios.

Le hydramnios c'est le receveur ou le transfusé à l'entrée. Pour l'oligoamnios vous avez essentiellement les malformations de l'arbre urinaire, les malformations urinaires en général, que ce soit les anginoses, que ce soit unilatérale ou bilatérale. Bilatérale, vous avez compris, bilatérale quand il n'y a pas de reins, c'est l'anamnios et pas l'oligoamnios.

Il n'y a pas de liquide carrément. Vous avez toutes les uropathies obstructives. Vous avez les valves urèthes postérieures parce que par le bébé, le méa urétral est bloqué par cette membrane, donc le bébé ne peut pas pisser, donc il n'y aura pas de liquide.

Le syndrome de Prunbilli en fait partie. C'est une séquence où il y a la valve urètre postérieure.

Vous avez toute la pathologie qui concerne la polykystose rénale, la dysplasie rénale multikystique.

Vous avez les retards de croissance intra-utérins. Quand le bébé est en retard de croissance systématiquement, il va diminuer sa diurèse. Et vous avez les anomalies chromosomiques.

C'est très fréquent d'avoir des anomalies de la diurèse sur les trisomies 18, 13 ou 21. Et puis on a parlé des causes de l'hypoxie chronique dans les pré-éclampsies, déjà chez aggravées. Et puis certains médicaments vont entraîner un effet toxique sur les reins fœtaux.

C'est pour ça qu'ils sont contre-indiqués, tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Ça aussi ils sont contre-indiqués. Et puis vous avez aussi les infections qui peuvent donner, comme ils peuvent donner à l'hydramnios, ils peuvent donner aussi à l'oligamnios.

Vous voyez que ça c'est un cas d'un fœtus en anamnios. Vous voyez que sur l'échographie on ne voit pas de liquide amniotique. C'est une agénésie bilatérale des reins.

Est-ce que c'est compatible avec la vie ? C'est incompatible avec la vie. Il n'a pas de reins, donc il n'a pas de reins. C'est une des causes d'interruptions thérapeutiques de grossesse.

Le fœtus, c'est un fœtus post-abortum. Celui que vous avez avec un gros ventre, c'est le fameux syndrome de Prennabilly, qui associe une valve du rectum postérieure et une mégacolon. Systématiquement, une valve du rectum postérieure, vous avez une mégacolon, un reflux visco-érétal, une insuffisance rénale, une hétéro, une insuffisance rénale hétéro et parfois des morts fatales hétéro.

Vous avez la polykystose rénale avec les multiplekystes, et vous avez les gros reins dans le cas d'une dysplasie rénale multikystique. Ça c'est des aspects échographiques, ce n'est pas des aspects histologiques. Vous avez vu dans le cours de pédiatrie que c'est ces diagnostics qui font se faire la biopsie.

On a fait des corrélations entre l'imagerie et l'histologie. J'avais dit que cet aspect ne correspond plus à une polykystose, cet aspect correspond plus à une dysplasie multikystique. Mais le diagnostic qui se fera à la naissance, soit sur une biopsie en général, sur des enfants en insuffisance rénale qui vont être suivis en néphrologie pédiatrique, ou là en post-mortem.

Alors, vous avez vu qu'en connaissant les idéologies, le traitement malheureusement, comme le nom l'indique, la pathologie malformative, on ne sait pas faire grand chose. Parce que c'est malformatif, si c'est passé au cours de la vie embryonnaire, on ne peut pas renverser le processus de formation. Donc, je suppose qu'avec un rein qui a eu des séquelles de naissance rénale, c'est des enfants qui vont finir à la naissance en dialyse, ou là avec un espoir d'une transplantation rénale par la suite.

Et des enfants sans rein, en général, soit des morphéalithéros et des interruptions. Là, à la naissance, on ne peut pas les maintenir sous dialyse continue, on ne va pas les brancher à une machine pour filtrer leur sang tout le temps. Peut-être que dans l'avenir, il y aura des transplantations chez les nouveau-nés, on ne sait pas.

Mais le but, essentiellement, parce que le problème, c'est que la mère, elle s'occupe d'un bébé qu'elle voit, il y a de l'interaction. Dans le ventre, elle ne sait pas ce qui se passe, donc il n'y a pas cette reconnaissance encore de cette maternité. Donc, en général, elle ne va pas venir pour vous dire, sauvez mon bébé.

Les symptômes les plus fréquents, c'est la gêne. L'hydramnios, c'est le ventre énorme avec une tension abdominale, donc les patients vont vouloir être soulagés. L'hydramnios, c'est vrai qu'avoir un petit ventre, elle crée un problème.

Il y a des patients un peu plus éveillés qui vont demander s'il y a des traitements pour ces bébés-là. Il y a des patients, par contre, dans d'autres pays, qui vont demander la thérapie de grossesse parce qu'ils considèrent un handicap comme étant une source de souffrance pour les parents et pour le bébé à naître. Mais notre rôle de médecin, c'est de soulager les patients.

Et s'il y a une idéologie évidente, on peut la traiter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Symptomatiquement, lorsque vous avez une patiente qui a une hydramnios, vous pouvez drainer, comme vous drainez l'acide, vous pouvez aussi drainer l'hydramnios, ce qu'on appelle les amniodrainages. Vous pouvez donner des anti-inflammatoires à l'ostéogénèse pour un recours duré.

C'est l'effet inverse. On a dit que les anti-inflammatoires vont donner de l'oligamnios pour soulager les patients. Le traitement théologique s'offre lorsque la cause est un diabète, parce que le diabète, on peut l'équilibrer.

On peut transfuser un bébé-ciliaire en anémie lorsqu'il y a une hémoglobinisation placentaire, et on peut séparer les grossesses gémellaires, c'est-à-dire le fameux syndrome transfuseur-transfusé, par le laser, pour éviter ce schéma vasculaire entre les deux, pour les séparer sur le plan vasculaire. Si vous les séparez, ils vont retrouver leur dynamique habituelle, puisque chacun va évoluer à son propre compte. Parfois, lorsque vous pouvez faire quelque chose à l'extérieur, comme le syndrome de Prunelli, la valve de l'urètre postérieure avec un rotus morell, vous la voyez à terme, vous pouvez le présenter en chirurgie pédiatrique, lever l'obstacle rapidement à naissance.

Parfois, vous avez les mains liées, il vous reste l'interruption médicale de grossesse. L'oligamnios, ce serait le contraire, c'est apporter du liquide amniotique. Il y a des gens qui ont proposé ce qu'on appelle une amnio-infusion, c'est une sorte de sérum salé réchauffé que vous allez introduire dans la poche pour mimer, recharger cette poche de liquide amniotique.

Mais on avait dit que le liquide amniotique a une composition tout à fait différente du sérum salé. En général, c'est juste pour maintenir quelques jours le fait de faire une extraction, mais en général, ça ne peut pas jouer le rôle du liquide amniotique. Vous avez les antibiotiques, lorsque vous avez une rupture prématurée des membranes, et vous avez le fameux drainage.

Lorsque vous avez une cause évidente comme la valve de l'urètre postérieure, vous avez une vessie qui est pleine, vous savez que si vous ponctionnez cette vessie et vous mettez un drap entre la vessie et la poche des os, le bébé au lieu de l'urine va partir par ce drap de la vessie vers la poche. Mais c'est un acte spécialisé, en général il se fait dans des centres de médecine fœtale. Et puis l'extraction fœtale, lorsque par exemple il existe l'hypoxie chronique, dépassement de terme, hypoxie chronique avec un oligomyeuse, et l'interruption médicale de grossesse lorsque vous êtes devant une malformation incompatible avec la vie.

Donc les indications. Lorsqu'on va résumer, lorsqu'il s'agit d'une malformation létale, non compatible avec la vie, on va proposer une interruption médicale de grossesse. Le diabète, on sait faire ça, on équilibre.

La longanisation fœtomaternelle, on peut faire une exogénotransfusion, que ce soit in utero ou après extraction fœtale. Syndrome transfuseur-transfusé, on sait traiter phétoscopie laser. Mais lorsque vous avez un hydramnios très compressive, ce que vous pouvez apporter à la patiente rapidement, c'est un amniodrainage pour la soulager, et des anti-inflammatoires.

Pour l'oligomyeuse, c'est la même chose. L'interruption médicale lorsqu'il s'agit d'une malformation létale. Une rupture prématurée des membranes, vous donnez des antibiotiques, et en général, vous attendez plus ou moins un accouchement prématuré.

Lorsque vous êtes dans la pathologie hypertensive, pré-eclampsie par exemple, vous équilibrez la patiente avec des anti-hypertenseurs, et lorsque le terme est là, vous faites une extraction, ce qui va régler le problème. C'est clair ? Alors, le pronocycle, il dépend de l'étiologie. Chaque fois que vous avez une étiologie malformative, non compatible, le pronocycle est mauvais.

Ça c'est sûr. Qu'est-ce qui va impacter le pronocycle ? Premièrement, quand vous avez le drame néos, même si la cause, on peut la prendre en charge, par exemple, comme le diabète, ça va vous entraîner une menace d'accouchement prématuré. Donc vous êtes obligé de prendre en charge la menace d'accouchement prématuré en même temps.

Lorsque vous avez une gêne maternelle, avec une compression très importante à l'endémie inférieure, ça va vous exposer aussi à des complications thrombotiques. Vous devez gérer. Lorsque vous êtes devant une femme qui contracte, qui a un excès de liquide amniotique au cours de l'accouchement, vous êtes exposé à trois grands problèmes, la dystocie dynamique, c'est-à-dire que ces contractions utériennes ne vont pas bien suivre le trajet des fibres et aller dilater le col convenablement.

Vous êtes exposé à l'hématome rétro-placentaire et vous êtes exposé à ce qu'on appelle le choc à vacuo et la procédance du cordon. Parce que parfois en faisant une rupture franche des membranes, on peut avoir le cordon qui peut précéder la tête du bébé. Et vous avez un grand risque d'hémorragie de la délivrance.

Et comme toute anomalie, vous avez un risque de mort fœtalitaire. Pour l'oligoamniose, lorsque même la cause est évidente, comme la rupture prématurée des membranes ou l'anomalie de formation urinaire, à part le pronostic de la pathologie, vous avez le pronostic du faciès par la complication de la compression. Et un bébé qui vit dans une poche avec pas de liquide, il aura un impact sur le faciès, un visage aplati, en général avec un risque de pieds bots, des déformations ostéosquelettiques qui peuvent aussi impacter le visage du bébé et accroître l'esthétique par la suite.

Et même des problèmes pulmonaires, parce que le poumon, la distension pulmonaire ne va pas se faire de façon correcte, donc l'hypoplasie pulmonaire. Regardez, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Potter. Le syndrome de Potter, ce n'est pas une maladie, mais c'est ce faciès-là.

Vous avez les oreilles écrasées, mal ourlées, le faciès aplati, c'est comme si le bébé était dans un match de boxe. Donc il sort avec un visage... Parce qu'en fait, ce qu'il se passe, les contractions, il frappe directement sur le corps, il est écrasé par le fœtus, alors que la poche, normalement, elle joue le rôle de tampon. Donc ici, la cause, on la connaissait, c'est une dysplasie rénale mutique.

Regardez les reins sur l'échographie, en haut. C'était avant la naissance. Et ça, c'est le bébé en naissance.

Et vous voyez qu'avec un hypospadiasme, il a une malformation génitale associée. Alors, avant, on ne connaissait pas les étiologies. Les bébés qui naissaient avec peu de liquide amniotique, ils se ressemblaient tous, on va dire, ils sortaient tous d'un match de boxe, et donc on les appelait Potter, syndrome de Potter.

Après, on a commencé à découvrir les étiologies, on appelait Potter 1, Potter 2, Potter 3, en fonction de l'étiologie. Potter 1 correspond à ce qu'on appelle la polykystose rénale autosomique récessive. Le Potter 2, c'est la dysplasie kystique, la dysplasie multikystique rénale.

Vous voyez l'aspect avec plusieurs kystes au niveau des reins. Le Potter 3, c'est la polykystose autosomique dominante. Et le Potter 4, c'est la dysplasie kystique, mais obstructive, c'est-à-dire d'origine obstructive.

Le syndrome de Pimbelli, par l'obstruction, on va avoir un reflux des urines qui vont détruire les reins. Et là va le durée postérieure, vous avez ces fameux viciés, méga-viciés, avec une urethrohydronéphrose, puisque les urines vont faire un reflux vers les reins, ce qui risque de détruire les reins. C'est des enfants, peut-être qu'ils ne vont pas avoir de suivi, mais vous allez

vous retrouver en service de néphrologie pédiatrique.

Qui est passé en service de néphrologie pédiatrique ? Pédiatrie, le stage de pédiatrie. Vous êtes tous là en néphrologie pédiatrique ? Quel type de malformations vous retrouvez dans les insuffisances rénales ? Donc les valves du règne postérieur. Pourquoi à votre avis, Vous ne retrouvez pas les dysplasies, beaucoup se perdent au cours de la vie intra-utérine et comme les valves du rat postérieur, la destruction rénale est progressive, elle se fait tout doucement au cours de la grossesse et il y a une destruction mais pas totale, donc les reins sont fatigués, le bébé va naître en insuffisance rénale mais si on lève l'obstacle à la naissance, en général on retrouve des séquelles.

Mais est-ce que tous les valves du rat postérieur vont entraîner une insuffisance rénale ? C'est la question. Qui a dit non ? Personne ? Moi ? Vous avez raison, non, pas tous les valves du rat postérieur vont donner une insuffisance rénale, c'est extraordinaire, on ne comprend pas mais c'est comme ça, il y a des enfants qui vont naître, on va lever l'obstacle et ils ne vont jamais passer en dialyse, il y a d'autres qui vont passer en dialyse, donc vous en avez vu, finalement ça serait extraordinaire de les diagnostiquer avant. Est-ce qu'on peut empêcher l'insuffisance rénale ? Est-ce qu'on peut empêcher l'insuffisance rénale ? Oui ? Comment ? Chirurgique et chirurgie ? Chirurgie et chirurgie ? À la naissance ? Corriger la formation à la naissance ? Enchanté ? Je l'ai dit dans le cours, vous ne le suivez pas.

Je dis drainage visco-amniotique, drainer l'amniotique dans le liquide amniotique pour empêcher l'insuffisance rénale de s'installer. Donc vous voyez que si on fait le diagnostic préconceptionnel on peut éviter que ces enfants passent sur la planche de la dialyse et donc on va dire que c'est une pathologie de découverte fortuite malheureusement, c'est pour ça qu'il faut insister sur les échographies de la grossesse. Le diagnostic c'est l'échographie, les étiologies que vous avez vues c'est divers, c'est surtout la malformation et l'étiologie et le pronostic, le pronostic dépend de l'étiologie, malheureusement vous avez beaucoup de cas d'interruption médicale de grossesse et très peu de situations curatives.

L'inspectif dans l'avenir c'est de faire des diagnostics moléculaires, peut-être des thérapeutiques in utero telles que le drainage, c'est une thérapeutique in utero. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Oui ? Dans la préconception ? On a quoi ? L'aspirine ? Tu crois ou non ? Tu n'es pas sûr ? C'est un non-stéroïdien mais il n'est pas considéré comme un traitement anti-inflammatoire parce qu'on le dose anti-agrégant.

On donne 100 mg, une dose de bébé, ce n'est pas la même chose, on n'est pas sûr d'un effet sur l'adulte, c'est préventif, anti-agrégant plaquettaire. Quelle est la dose de l'adulte ? Qu'est-ce qu'on prend ? Minimum 500, alors on donne 100 mg, 100 mg c'est une dose de bébé, donc en principe elle ne va pas entraîner une toxicité, théoriquement, mais il y a des patientes qui vont avoir une toxicité même à 100 mg. C'est pour ça qu'on ne la donne pas chez toutes les femmes, il faut que ça soit justifié.

Sinon on va donner l'aspirine pour tout le monde. Je pense qu'effectivement il y a même des effets sur le fœtus. Le syndrome de l'hôter c'est un faciès, ça associe le faciès aplati, les déformations des membres, le pied-bout, les déformations ostéoscolitiques, c'est vraiment ce faciès, c'est simulogique.

Après, je crois que c'est un monsieur Potter, c'est pas Harry Potter en tout cas, en fait il a décrit ce syndrome avant qu'on puisse l'attacher à certaines idéologies et après on a su que c'est juste le liquide amniotique, le fait qu'il n'y ait pas d'équilibre, que ces bébés ne savaient que c'est le faciès. Les pieds-bouts, on sait que ça ne se corrige pas tout seul orthopédiquement par la chirurgie, le faciès ça va petit à petit revenir, mais il y a une empreinte, la césarine est indiquée en fonction de l'éthiologie, c'est pas parce qu'il y a un oligonamniose ou l'anamniose, tu ne vas pas faire une césarine sur un oligonamniose sur un malformé, coller une cicatrice en plus, sortir un malformé, mais ça n'a pas grand intérêt. Le problème c'est quoi, c'est qu'en général les patients ne sont pas suivis, ils vont venir, on va détecter un oligonamniose, faire un RCF, bradycardie, on va passer en césarine, parfois on sort des malformés, qui vont mourir juste en post-opératoire, ça serait un gâchis parce qu'on sait que la patiente qui a un nombre de césarines ne peut pas faire, c'est une chance perdue.

C'est pour ça qu'il faut privilégier la voie basse. Des questions ? Ça vous avez tout compris, vous n'avez rien compris, toi tu n'as rien compris. Comme toujours.

Au Réningoulos je pose des questions, il y a toujours quelqu'un qui va venir après le cours me voir pour poser des questions. Toujours. J'ai posé la question avant, parce que je ne vais recevoir personne après, c'est clair.

Il vous reste combien de cours ? Au total. Pas beaucoup ? Beaucoup ? C'est long, on a l'impression que ça ne peut pas se terminer. Et vous n'avez pas raté de cours ? Saisi quelques-uns ? Ok, je vous revois le prochain cours.